Universidad Don Bosco

Materia: Análisis y Diseño de Base de Datos

Docente: Ricardo Antonio Gómez Serrano

Integrantes del equipo:

Dana Paola Burgos Escobar – BE260699

Dimas Emanuel Benitez Mejia – BM260418

Kevin Isaac Figueroa Calderón – FC260104

Título del proyecto: Artículo Científico – Análisis crítico de «Almacenamiento Distribuido»

Fecha de entrega: 07/10/2026

Índice

1. Datos Generales del Artículo 2

2. Resumen del Artículo 2

2.1 Objetivo del artículo 2

2.2 Problema que busca resolver 2

2.3 Metodología utilizada 3

2.4 Las tres arquitecturas descritas 3

2.5 Hallazgos y conclusiones 4

3. Análisis Crítico 5

3.1 Aporte al análisis y diseño de sistemas y bases de datos 5

3.2 Conceptos del curso relacionados 5

3.3 Ventajas y desventajas del enfoque 5

3.4 Postura del equipo 6

4. Aplicación Práctica 6

4.1 Mejoras sugeridas al enfoque del artículo 6

4.2 Aplicación en el Proyecto de Cátedra 7

5. Conclusión Personal 9

5.1 ¿Qué aprendimos del artículo? 9

5.2 ¿Cambió nuestra forma de pensar sobre algún tema del curso? 9

Referencias 9

1. Datos Generales del Artículo

Título	Almacenamiento Distribuido
Autores	Eduardo Aguirre-Hernández, Alain E. Guerrero-Zenil, Raúl Hernández-Palacios y Felipe de Jesús Núñez Cárdenas (Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, Escuela Superior de Huejutla)
Año de publicación	2018 (publicado el 5 de julio de 2018)
Revista	Ciencia Huasteca Boletín Científico de la Escuela Superior de Huejutla, vol. 6, núm. 12 (e-ISSN 2007-493X). Sección: Ensayos
DOI	https://doi.org/10.29057/esh.v6i12.3191
URL del artículo	https://repository.uaeh.edu.mx/revistas/index.php/huejutla/article/view/3191
Recurso complementario consultado	https://oa.upm.es/11013/1/RAUL_ALONSO_CALVO.pdf
Redacción de este análisis	Dana Paola Burgos Escobar, Dimas Emanuel Benitez Mejia y Kevin Isaac Figueroa Calderón (07/10/2026)

Es importante notar que el artículo está clasificado por la propia revista como un *ensayo*, es decir, un texto de carácter expositivo y argumentativo y no un estudio experimental. Este dato explica varias de sus características (la ausencia de mediciones, por ejemplo) y se tiene en cuenta en el análisis crítico de la sección 3.

2. Resumen del Artículo

2.1 Objetivo del artículo

El objetivo del artículo es explicar cómo guardar los datos de manera redundante, de modo que, aunque falle un elemento de la arquitectura de almacenamiento, la información pueda recuperarse a partir de otras fuentes (Aguirre-Hernández et al., 2018). Para lograrlo, los autores presentan tres arquitecturas de almacenamiento distribuido: DAS (*Direct Attached Storage*, almacenamiento de conexión directa), NAS (*Network Attached Storage*, almacenamiento conectado en red) y SAN (*Storage Area Network*, red de área de almacenamiento), y describen las ventajas y limitaciones de cada una.

2.2 Problema que busca resolver

El problema de fondo es que todos los sistemas de almacenamiento tienen en común que sus componentes fallan y que, cuando eso ocurre, se pierden datos. Las fallas son de naturaleza variada: van desde sectores de disco que se corrompen silenciosamente hasta discos completos o sitios enteros que quedan inutilizables. Los dispositivos incorporan información de corrección de errores que tolera algunos bits invertidos, pero cuando se alteran demasiados bits o falla el componente físico, el sistema lo interpreta como una eliminación de datos.

La solución más intuitiva es conservar múltiples copias de todo. Funciona, pero exige un almacenamiento considerablemente mayor para un nivel de fiabilidad dado; dicho de otra forma, con la misma cantidad de espacio se obtiene mucha menos fiabilidad. La dificultad que plantea el artículo es, por tanto, elegir una arquitectura que equilibre fiabilidad, rendimiento, costo y facilidad de gestión.

2.3 Metodología utilizada

El texto emplea una revisión documental comparativa. Cada arquitectura se describe apoyándose en literatura técnica y académica (entre otros, Zhao, Edelson, Sadlier, Xu y Zhu) y luego se contrastan según su forma de conexión, rendimiento, escalabilidad, seguridad, facilidad de instalación y mantenimiento, y el tipo de entorno en que resultan más adecuadas. Además, el marco de referencia son tres características de los sistemas distribuidos: la *concurrencia* (varios usuarios o agentes usan los recursos de la red al mismo tiempo), la *carencia de reloj global* (la coordinación entre componentes no depende de una temporización general) y los *fallos independientes de los componentes* (un componente puede fallar mientras los demás siguen trabajando).

2.4 Las tres arquitecturas descritas

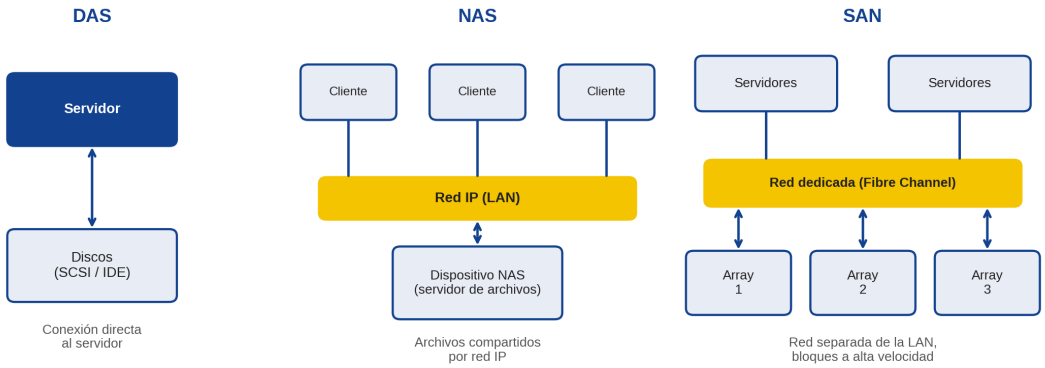
DAS. Los discos se conectan directamente al servidor mediante interfaces como SCSI o IDE. Su instalación es sencilla, el software es poco complejo, el mantenimiento es barato y la tecnología es madura y compatible. Su debilidad es que la capacidad y el rendimiento dependen del servidor al que están atados, y que los servidores dispersos geográficamente intercambian información con dificultad. Es ideal para entornos con uno o pocos servidores que no necesitan compartir datos a larga distancia.

NAS. Es un dispositivo conectado a la red que ofrece un almacén de datos al que acceden varios equipos a través de una red IP, normalmente mediante un servidor de archivos. Destaca por la fiabilidad, la seguridad de autenticación, la gestión unificada, la facilidad de instalación y mantenimiento, la flexibilidad de conexión y su precio. Al centralizar los datos se reducen los errores y el trabajo de mantener copias de seguridad, y al distribuir copias entre varios discos que actúan como uno solo, la falla de un disco no interrumpe el acceso y se alerta al administrador. Su desventaja principal es la escalabilidad, limitada por los equipos conectados, y que depende de una configuración correcta.

SAN. Es una red de almacenamiento con topología flexible, que usa conexiones de fibra óptica de alta velocidad y permite la conmutación entre múltiples nodos. Su gestión es relativamente independiente de la red de área local, lo que favorece el intercambio de datos y la expansión del sistema. Ofrece alta velocidad de acceso, almacenamiento seguro, respaldo y migración de datos, a cambio de una administración más compleja. Los autores la consideran la opción indicada para grandes volúmenes de información.

Figura 1

Esquema comparativo de las arquitecturas DAS, NAS y SAN



Nota. Elaboración propia a partir de la descripción de Aguirre-Hernández et al. (2018).

2.5 Hallazgos y conclusiones

La comparación evidencia que cada arquitectura responde a necesidades distintas, como resume la Tabla 1. Los autores concluyen que SAN es la más eficiente para el almacenamiento masivo, porque ofrece mayor fluidez en el tráfico de datos, menor pérdida de datos (está pensada para el respaldo y permite recuperar un dato si falla un nodo) y relativa independencia de la red local. Recomiendan además complementarla con *códigos de borrado* (*erasure codes*), citando como ejemplo Reed-Solomon, que se basa en matrices y permite recuperar datos perdidos en varios nodos.

Tabla 1

Comparación resumida de DAS, NAS y SAN

Criterio	DAS	NAS	SAN
Conexión	Directa al servidor (SCSI, IDE)	Dispositivo en la red IP	Red dedicada de almacenamiento (fibra óptica)
Acceso típico*	Bloques, desde un solo servidor	Archivos compartidos	Bloques, desde múltiples servidores
Rendimiento	Depende del servidor	Bueno para datos de volumen medio	Alto, pensado para datos masivos
Escalabilidad	Baja	Limitada por los equipos conectados	Alta
Seguridad	Depende del servidor	Autenticación integrada	Almacenamiento seguro, respaldo y migración
Instalación y gestión	Muy sencilla y barata	Sencilla	Compleja y de mayor costo inicial
Entorno ideal	Uno o pocos servidores	Grupos de trabajo en una LAN	Grandes volúmenes y alta disponibilidad

Nota. Elaboración propia a partir de Aguirre-Hernández et al. (2018). *La fila «Acceso típico» es un complemento del equipo (no figura en el artículo): NAS se accede a nivel de archivo, mientras que DAS y SAN entregan bloques al servidor.

3. Análisis Crítico

3.1 Aporte al análisis y diseño de sistemas y bases de datos

El artículo ofrece una visión ordenada de las opciones de almacenamiento desde la perspectiva del diseño de sistemas. Para quien diseña una base de datos, la decisión de dónde y cómo se guardan los datos no es un detalle posterior: determina cuánto tarda cada lectura y escritura, qué ocurre cuando un disco o un servidor falla y cuánto puede crecer el sistema sin rediseñarlo. El texto ayuda a razonar esa decisión en función del volumen de datos, la distancia entre servidores y el nivel de fiabilidad exigido.

Su aporte más valioso es una idea que debería guiar cualquier diseño: la falla de componentes no es una posibilidad remota, sino una certeza que debe asumirse desde el inicio. A partir de allí, la redundancia deja de ser un lujo. El artículo, además, introduce los códigos de borrado como alternativa a las copias completas; Weatherspoon y Kubiatowicz (2002) compararon cuantitativamente ambas estrategias y mostraron que, para un mismo nivel de disponibilidad, la codificación con borrado puede requerir mucho menos espacio que la replicación, lo cual respalda la recomendación de los autores.

3.2 Conceptos del curso relacionados

El contenido se relaciona con varios temas de Análisis y Diseño de Base de Datos. En primer lugar, con la **durabilidad** de las transacciones (la «D» de las propiedades ACID): un sistema transaccional solo puede prometer que un dato confirmado no se perderá si el almacenamiento subyacente resiste fallas. También con la **integridad** y la **disponibilidad** de los datos, con las políticas de **respaldo y recuperación** (y los objetivos asociados de punto y tiempo de recuperación, RPO y RTO) y con la **seguridad**, por ejemplo la autenticación que el artículo destaca en NAS.

Se vincula igualmente con la arquitectura **cliente-servidor**, pues DAS concentra la carga en un servidor mientras NAS y SAN la reparten; con la **escalabilidad** y el **rendimiento** de las operaciones de entrada y salida; y con las **bases de datos distribuidas**, donde la replicación y la fragmentación de datos se apoyan en una infraestructura de almacenamiento que puede fallar de forma independiente en cada nodo. La redundancia mediante discos en arreglo, popularizada con el modelo RAID (Patterson et al., 1988), es el antecedente directo de la tolerancia a fallos que se estudia al diseñar una base de datos.

3.3 Ventajas y desventajas del enfoque

Ventajas. El artículo compara de forma sencilla tres arquitecturas fundamentales, enumera las ventajas y desventajas de cada una con un lenguaje accesible, cierra con una recomendación concreta (SAN con códigos de borrado) y se apoya en fuentes académicas. Incluye además un esquema gráfico propio de cada arquitectura que facilita la comprensión. Parte, asimismo, de las propiedades de los sistemas distribuidos, lo que da un marco teórico coherente a la comparación.

Desventajas. En primer lugar, la comparación es descriptiva y no experimental: no presenta pruebas de rendimiento, datos numéricos, costos ni casos de uso reales, algo comprensible en un ensayo pero que limita la fuerza de sus conclusiones. En segundo lugar, aunque la introducción menciona el almacenamiento en la nube y la memoria de cambio de fase (PCM), el desarrollo no los trata. En tercer lugar, varias fuentes son antiguas (2002 a 2006), en un campo donde la tecnología cambia con rapidez. Por último, hay detalles de rigor: el texto cita a Zhao (2006), pero la lista de referencias no incluye esa fuente, y una de las entradas aparece con formato incompleto («J., L. S.»).

También observamos algunas imprecisiones conceptuales. La conclusión recomienda DAS para compartir información a distancias mínimas, aunque en el desarrollo se había señalado que DAS dificulta el intercambio entre servidores dispersos. Además, se atribuye a SAN la conexión por UTP y fibra óptica sin aclarar que la primera corresponde a variantes sobre redes Ethernet (como iSCSI), con un comportamiento distinto al de Fibre Channel. Finalmente, no se explica a fondo la diferencia entre NAS y DAS ni la complejidad real de administrar una SAN.

3.4 Postura del equipo

Estamos de acuerdo en gran parte con el planteamiento. Es razonable que SAN sea la mejor opción para grandes volúmenes de datos por su velocidad, su capacidad de respaldo y su independencia de la red local, y que DAS y NAS convengan más en entornos pequeños. Compartimos también la tesis central: sin redundancia no hay sistema confiable.

Sin embargo, matizamos la conclusión. La mejor arquitectura depende de los requisitos de cada sistema: para un proyecto pequeño, el costo y la complejidad de una SAN podrían no justificarse y un NAS bien configurado sería suficiente. Por eso consideramos que la recomendación debe leerse como una guía orientativa y no como una regla general. También creemos que, hoy, la discusión no puede omitir el almacenamiento en la nube ni los esquemas híbridos, que en la práctica combinan varias de estas ideas.

4. Aplicación Práctica

4.1 Mejoras sugeridas al enfoque del artículo

Proponemos cinco mejoras que fortalecerían el trabajo:

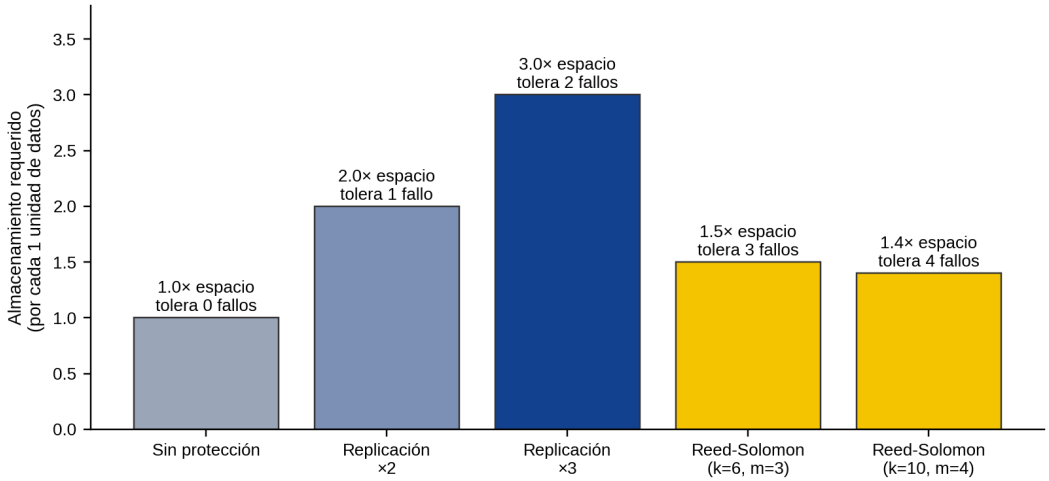
1. **Respaldar la comparación con evidencia.** Incluir mediciones de rendimiento (latencia, rendimiento en MB/s), costos aproximados y tiempos de recuperación, o al menos casos de uso reales de organizaciones que usen cada arquitectura.
2. **Agregar una tabla comparativa final** que resuma las tres arquitecturas, como la Tabla 1 de este documento, para facilitar la lectura y la decisión.
3. **Incorporar la nube y las arquitecturas híbridas.** Hoy es habitual combinar almacenamiento local con servicios en la nube para respaldos o recuperación ante desastres; el artículo lo menciona pero no lo desarrolla.

4. **Actualizar las fuentes** con trabajos recientes y completar la lista de referencias para que cada cita tenga su entrada.
5. **Explicar los códigos de borrado con un ejemplo** frente a la replicación completa, que presentamos a continuación.

Un ejemplo sencillo muestra por qué esta última mejora es importante. Supongamos que se desea proteger 6 TB de datos. Con replicación triple se almacenan 18 TB y se toleran hasta dos copias perdidas (3 veces el espacio). Con un código Reed-Solomon de parámetros k = 6 y m = 3, los datos se dividen en 6 fragmentos y se calculan 3 fragmentos de paridad; se almacenan 9 fragmentos en total (1,5 veces el espacio, es decir, 9 TB) y es posible reconstruir los datos aunque se pierdan cualesquiera 3 de ellos. La Figura 2 compara estas opciones. La contrapartida es que reconstruir un fragmento exige leer varios otros y realizar cálculos, por lo que el código de borrado ahorra espacio a costa de más procesamiento y tiempo de recuperación.

Figura 2

Espacio requerido y tolerancia a fallos: replicación frente a códigos de borrado



Nota. Cálculo propio. Para Reed-Solomon (k, m): espacio = (k + m) / k; tolera la pérdida de m fragmentos. Para replicación con n copias: espacio = n; tolera la pérdida de n − 1 copias.

4.2 Aplicación en el Proyecto de Cátedra

Proyecto de Cátedra: [ESCRIBIR AQUÍ EL NOMBRE DE SU PROYECTO DE CÁTEDRA]

Las ideas del artículo se pueden aplicar al decidir dónde y cómo se alojará la base de datos del proyecto. Como se trata de un sistema académico, con volumen de datos moderado y pocos usuarios simultáneos, la arquitectura recomendable al inicio es sencilla (tipo DAS o NAS), con un esquema de redundancia y respaldos bien definido. La Figura 3 resume el criterio de decisión que seguiríamos, y la Tabla 2 plantea un plan por etapas.

Figura 3

Criterio de selección de la arquitectura de almacenamiento según el tamaño del sistema



Nota. Elaboración propia a partir de las conclusiones de Aguirre-Hernández et al. (2018), con el matiz del equipo.

Tabla 2

Plan de almacenamiento por etapas para el Proyecto de Cátedra

Etapa	Arquitectura	Medidas de redundancia y respaldo
1. Desarrollo y pruebas	DAS: base de datos en el servidor del equipo	Respaldo completo periódico en un segundo dispositivo, más un script de exportación versionado.
2. Producción inicial	NAS o servidor con discos en espejo (RAID 1)	Respaldo completo semanal y respaldos diarios de cambios, con una copia fuera del servidor principal.
3. Crecimiento	NAS compartido con varios usuarios; evaluar réplica en la nube	Regla 3-2-1: tres copias, en dos tipos de medio, una de ellas en otro lugar. Pruebas periódicas de restauración.
4. Gran escala (si ocurre)	Almacenamiento en red tipo SAN o servicio gestionado	Códigos de borrado o replicación entre nodos, monitoreo de fallas y metas de RPO/RTO definidas.

Nota. Propuesta del equipo; las medidas deben ajustarse a los requisitos reales del proyecto.

En cualquier etapa aplicaríamos la idea central del artículo, la redundancia: mantener copias de seguridad en otro lugar para poder recuperar los datos si falla el servidor o el disco. Además, definiríamos desde el diseño dos metas: cuánta información podemos permitirnos perder (RPO) y cuánto tiempo podemos estar sin servicio (RTO). Si el sistema creciera y varios usuarios necesitaran acceder a la misma información, migraríamos a un almacenamiento en red compartido, y solo consideraríamos una SAN o códigos de borrado si el volumen y la exigencia de disponibilidad lo justificaran, siguiendo el matiz que planteamos en el análisis crítico.

5. Conclusión Personal

5.1 ¿Qué aprendimos del artículo?

Aprendimos que la pérdida de datos no es una posibilidad remota, sino algo que debe asumirse al diseñar cualquier sistema, y que por eso la redundancia es indispensable. Aprendimos qué son DAS, NAS y SAN, en qué se diferencian y en qué situaciones conviene cada una. También comprendimos que los códigos de borrado, como Reed-Solomon (Reed y Solomon, 1960), permiten recuperar datos usando menos espacio que las copias completas, aunque a cambio de mayor procesamiento. Y aprendimos a leer críticamente un texto académico: identificar qué demuestra, qué solo afirma y qué le falta.

5.2 ¿Cambió nuestra forma de pensar sobre algún tema del curso?

Sí. Antes pensábamos en el almacenamiento solo como el lugar donde se guardan los datos y en los respaldos como algo secundario. Ahora entendemos que la forma de almacenar condiciona el rendimiento, la disponibilidad y la seguridad de una base de datos, y que debe pensarse desde el diseño inicial del sistema, no después. También cambió nuestra idea de que más copias siempre es mejor: hay que equilibrar fiabilidad, costo y espacio. Por último, vemos ahora que el modelo lógico de una base de datos (tablas, relaciones, normalización) y la infraestructura física que la sostiene forman parte del mismo diseño y deben pensarse en conjunto.

Referencias

Aguirre-Hernández, E., Guerrero-Zenil, A. E., Hernández-Palacios, R., & Núñez Cárdenas, F. de J. (2018). Almacenamiento distribuido. *Ciencia Huasteca Boletín Científico de la Escuela Superior de Huejutla, 6*(12). https://doi.org/10.29057/esh.v6i12.3191

Patterson, D. A., Gibson, G., & Katz, R. H. (1988). A case for redundant arrays of inexpensive disks (RAID). En *Proceedings of the 1988 ACM SIGMOD International Conference on Management of Data* (pp. 109–116). ACM. https://doi.org/10.1145/50202.50214

Reed, I. S., & Solomon, G. (1960). Polynomial codes over certain finite fields. *Journal of the Society for Industrial and Applied Mathematics, 8*(2), 300–304. https://doi.org/10.1137/0108018

Vázquez-Moctezuma, S. E., & Díaz Chávez, J. R. (2015). Tecnologías de almacenamiento de información en el ambiente digital. *e-Ciencias de la Información, 5*(2), 1–18. https://repositorio.fci.uaslp.mx/handle/123456789/724

Weatherspoon, H., & Kubiatowicz, J. D. (2002). Erasure coding vs. replication: A quantitative comparison. En *Peer-to-Peer Systems: First International Workshop, IPTPS 2002* (pp. 328–337). Springer. https://doi.org/10.1007/3-540-45748-8_31